INTEGRATION-REGRESSION-MONKEY-TESTING

통합·회귀·몽키 테스트와 계획서

연관 기출 · 129-4-4, 131-3-3

한눈에 이해

통합 테스트는 모듈끼리 맞물려 동작하는지 확인합니다. 회귀 테스트는 변경 뒤 기존 기능을 다시 검사합니다. 몽키 테스트는 무작위 입력으로 예외 상황을 찾습니다.

정의와 핵심 원리

통합 테스트는 결합된 컴포넌트·시스템의 인터페이스와 상호작용을 확인하는 시험입니다. 통합 전략은 결함 위치 파악·실행 가능한 부분 시스템·임시 대역 비용을 함께 고려해 선택합니다.

• 비점진적 Big Bang은 모든 구성요소를 한꺼번에 연결하므로 준비는 단순할 수 있으나 결함 원인 분리가 어렵고 시험 시작이 늦어집니다. 점진적 통합은 작은 묶음씩 연결해 결함 위치를 좁히고 조기 피드백을 얻습니다.

• 하향식은 상위 제어에서 하위로 내려가며 아직 없는 하위 모듈을 Stub으로 대체합니다. 상향식은 하위 기능부터 상위로 결합하고 상위 호출자를 Driver로 대체합니다. 혼합 통합은 계층 특성과 위험에 따라 두 방향을 조합합니다.

• 회귀 테스트는 수정·환경변경 뒤 영향받는 기존 기능이 유지되는지 확인합니다. 확인 테스트는 특정 결함이 실제 수정됐는지 재시험하는 것으로 회귀와 목적이 다릅니다. 몽키는 무작위 또는 의사무작위 이벤트로 충돌·예외·자원 문제를 찾고 seed·이벤트 수를 보관하면 재현성을 높일 수 있습니다.

• 통합 시험계획서는 목적·범위·제외, 대상/버전·연계 목록, 전략·일정·역할, 환경·도구·대역·데이터, 테스트 기법·케이스/추적, 진입·종료 기준, 결함 처리·재시험/회귀, 위험·대응, 산출물·승인을 담아야 합니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·판단
하향식	상위 흐름 우선, Stub 필요	조기 업무 흐름 확인
상향식	하위 기능 우선, Driver 필요	기초 모듈 안정화
회귀/몽키	기존 행동 보호 / 무작위 견고성 탐색	체계적 요구 커버리지를 서로 대체하지 않음

적용 예제

강사 창작 적용 예시: 주문-결제 통합

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 주문 모듈은 있고 외부 결제 샌드박스는 다음 주 준비됩니다.

1. 결제 Stub으로 승인·거절·지연 응답을 정해 주문 흐름부터 시험합니다.

2. 샌드박스가 준비되면 실제 결제 인터페이스에 연결해 응답 형식, 시간 초과, 중복 요청 처리를 시험합니다.

3. 결제 수정 후 주문·취소 회귀시험, 무작위 UI 이벤트는 seed와 함께 별도로 수행합니다.

결과·해석: 대역으로 먼저 주문 흐름을 검증하고 실제 결제 시스템에 연결해 남은 위험을 확인합니다.

전제·주의: Stub만 통과했다고 외부 결제 연계가 검증됐다고 표시하지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

통합 목적·점진/비점진 비교 → Top-down/Bottom-up·Stub/Driver → 몽키/회귀·계획서 항목

- Stub과 Driver의 호출 방향을 바꾸지 않습니다.
- 몽키가 통과해도 업무 규칙이 맞다는 증거는 부족합니다.

내용을 가리고 회상

1. 하향식 통합에서 없는 하위 모듈은 무엇으로 대체합니까?

2. 확인 테스트와 회귀 테스트는 어떻게 다릅니까?

3. 무작위 시험을 재현하려면 무엇을 남겨야 합니까?

적용 기준과 근거

고전 개념의 설명이며 2026-11-05 열람 원문을 기준으로 했습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- Certified Tester Foundation Level Syllabus v4.0.1 - ISTQB; 2024-09-15; 확인 2026-11-05.
- UI/Application Exerciser Monkey - Google Android Developers; 지속 갱신 문서; 확인 2026-11-05.